

MC504 - Sistemas Operacionais

Projeto de Animação Multithread

Projeto em grupo de no máximo 4 estudantes

Peso na média de projetos: 2

Objetivo: implementação de uma aplicação multithread que utiliza **semáforos** e/ou **mutex locks** e **variáveis de condição** para sincronização e de um visualizador para o progresso desta aplicação.

Os problemas descritos no livro [The Little Book of Semaphores](#) de Allen B. Downey são uma boa fonte de inspiração. O problema dos filósofos (analisado em sala de aula) e o do barbeiro dorminhoco, descrito abaixo, não deverão ser escolhidos. Você e/ou seu grupo também podem propor ou escolher problemas de complexidade semelhante aos do livro.

Exemplo: O Barbeiro Dorminhoco

Neste problema clássico, há um barbeiro, uma cadeira de atendimento e um número limitado de cadeiras na sala de espera. Quando não há clientes para serem atendidos, o barbeiro dorme.

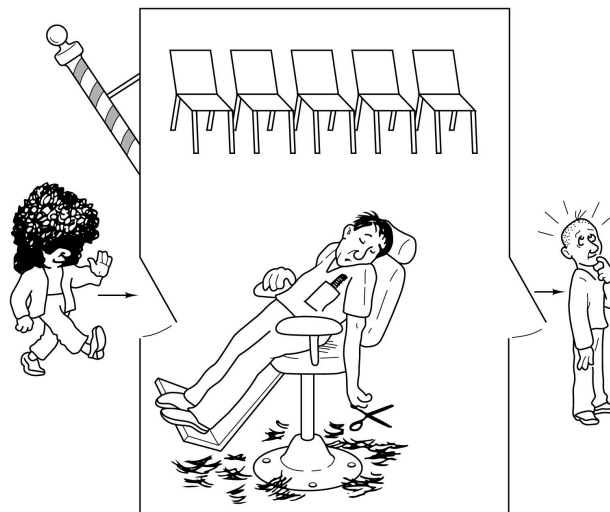


Figura 2.35: Tanenbaum

Quando um cliente chega, ele deve esperar em uma cadeira da sala de espera até poder ser atendido. Se não houver cadeiras disponíveis, o cliente deve ir embora.

Um método simples para o acompanhamento passo a passo do algoritmo seria gerar um log, em que cada ação feita por um dos atores é reportada por uma string.

Cliente 1 entrou na barbearia.
 Cliente 2 entrou na barbearia.
 Cliente 1 sentou na cadeira do barbeiro.
 Barbeiro iniciou o corte de cabelo do Cliente 1.

Este tipo de saída, no entanto, não permite de maneira simples a visualização do estado global da aplicação. Observe agora esta proposta que utilizando apenas caracteres ASCII ilustra o estado completo de uma barbearia com dois barbeiros e cinco cadeiras na sala de espera.

```

                                BARBEARIA
... /                               zzz  zzz \
 2 |                               |
  \  C00  C01  C02  C03  C04      B00  B01 /

                                BARBEARIA
/ ...                               zzz  zzz \
| 2                                |
 \ C00  C01  C02  C03  C04      B00  B01 /

                                BARBEARIA
/                               ...  zzz \
|                               2         |
 \ C00  C01  C02  C03  C04      B00  B01 /

                                BARBEARIA
... /                               ...  zzz \
 5 |                               2         |
  \  C00  C01  C02  C03  C04      B00  B01 /

                                BARBEARIA
... /                               zzz  zzz \
 5 |                               |         2
  \  C00  C01  C02  C03  C04      B00  B01 /
  
```

O código desta aplicação está disponível no [material da aula de 07 de maio](#).

Entregas:

- Um link para um **repositório com o código** implementado. Lembre-se de fazer um arquivo README com informações relevantes e de respeitar boas práticas de programação e de documentação. O uso da biblioteca `pthread` é recomendado para o desenvolvimento da aplicação, mas o visualizador pode ser codificado em outra linguagem de programação. O uso de bibliotecas gráficas, como `ncurses`, é opcional.
- Um **vídeo** com uma apresentação do projeto, com descrição do problema abordado (por exemplo, Festa na República) e de características da animação desenvolvida (quais são os elementos, qual foi a abordagem), além de trechos do programa sendo executado.
- Caso tenha utilizado apoio de ferramentas do tipo LLM para a implementação do projeto, inclua as interações mais relevantes, sua análise crítica sobre os resultados obtidos e qual foi sua contribuição para a realização do projeto a partir destes resultados.

Pontos que serão levados em considerações para a avaliação

- Tema escolhido e visualização:
 - O problema escolhido permite uma boa exploração dos conceitos de sincronização?
 - A animação permite uma compreensão do problema abordado e da evolução da execução ao longo do tempo?
 - A implementação permite variação de parâmetros?
 - A abordagem proposta foi criativa?
 - Código
 - O repositório está bem organizado?
 - O arquivo README contém informações relevantes?
 - O código está claro e bem comentado?
 - As boas práticas de programação foram respeitadas?
 - Vídeo
 - O problema abordado foi descrito claramente?
 - As principais decisões do grupo e características da implementação foram apresentadas?
 - Foi apresentada pelo menos uma execução da aplicação rodando?
 - Há coerência entre o tempo do vídeo e o conteúdo apresentado?
 - O vídeo apresenta elementos que tornam a experiência de quem assiste mais agradável como, por exemplo, slides bem feitos, imagens interessantes, bom ritmo de apresentação ou bom humor?
-